

SKN FINAL PROJECT · COPYLANE · 2주차 산출물 7/7

API 초안

검수 · 재검수 · 법령검색 · 결과저장 · 카피생성 · AI광고생성

이 문서의 모든 수치는 2026-09-10 실측이다. 「설계상 있다」와 「지금 돈다」를 같은 글씨로 적지 않는다 — 동작 / 부분 / 미착수 를 구성요소마다 붙였다.

CopyLane API 초안 — 검수 · 재검수 · 법령검색 · 결과저장

2주차 산출물 항목 9 · 2026-09-10 · 오한빈

기준: `app/api.py` (현재) · `app/models.py` (스키마 확정분) · `db/schema.sql`

상태	뜻
동작	지금 호출하면 응답이 온다
계약 확정	요청·응답 모양이 정해졌고 구현이 없다 (501 을 낸다. 가짜 200 을 내지 않는다)

0. 공통 규약

0-1. 기본

Base URL `/v1`
Content `application/json; charset=utf-8`
인증 Authorization: Bearer <token> (조직 계정)
비회원 X-Session-Id: <uuid> (토큰 없이 검수만 가능 · 저장 불가)

현재 구현은 아직 버전 접두어가 없다. 지금 도는 것은 `GET /health` · `GET /search` · `POST /judge` (501) 셋이고, 이 문서의 `/v1/...` 경로는 목표 계약이다. `/v1` 로 옮기는 시점은 판정 코어 착수와 같이 간다 — 프론트가 두 번 고치지 않도록.

0-2. 오류 형식 — 전 엔드포인트 공통

```
{
  "error": {
    "code": "CATEGORY_UNKNOWN",
    "message": "제품 카테고리를 판별하지 못했습니다.",
    "detail": { "candidates": ["건강기능식품", "일반식품"] }
  }
}
```

코드	상태	언제
<code>INVALID_INPUT</code>	400	형식 오류
<code>CONSENT_REQUIRED</code>	400	동의 없이 저장을 요청
<code>UNAUTHORIZED</code>	401	토큰 없음·만료
<code>FORBIDDEN</code>	403	다른 조직의 문서
<code>NOT_FOUND</code>	404	문서·판정 없음
<code>DOC_EXPIRED</code>	410	미보관 문서가 만료됨
<code>TOO_MANY_ITEMS</code>	422	문구 5건 초과

코드	상태	언제
PAYLOAD_TOO_LARGE	413	본문 상한 초과
RATE_LIMITED	429	한도 초과
NOT_IMPLEMENTED	501	판정 엔진 미구현 (현재 /judge 가 여기)
DB_UNAVAILABLE	503	DB 미연결

0-3. 응답에 절대 넣지 않는 것

금지	대신
"legal": true · 「합법입니다」	risk.label = "특이사항 없음" (R0)
근거 없는 위반 판정	verdict = "no_basis" + 위험도 유지
오류·타임아웃을 통과로	verdict = "unjudged" — 집계에서 통과로 세지 않는다
생성 모델이 쓴 문장 안에 조문 번호를 섞어 넣기	evidence[] 배열로 구조화해서 낸다
사용자 원문을 관리자 응답에	관리자 API 는 집계값만

모든 판정 응답에는 disclaimer 가 항상 들어간다. 필드를 빼는 옵션은 없다.

1. 검수 — POST /v1/review

문구를 받아 문장 단위로 판정한다. **제품의 본체.**

Request

```
{
  "input_mode": "multi",
  "items": [
    { "text": "이 제품은 아토피 개선에 탁월한 효과가 있습니다.", "external_ref": "SKU-1024" },
    { "text": "누적 판매 10만개 돌파!" }
  ],
  "category_hint": null,
  "consent_store": false,
  "session_id": "b3f1..."
}
```

필드	타입	필수	설명
input_mode	simple multi long	동작	문서 경계를 사용자가 선언한다. 길이·개행으로 추정하지 않는다 — 추정이 틀리면 조용히 틀린다
items[].text	string (≤5,000자)	동작	최대 5건
items[].external_ref	string		배치 SKU · 출처
category_hint	string null		사용자에게 묻지 않는 것이 기본. 값이 오면 사용자 교정으로 취급

필드	타입	필수	설명
consent_store	bool		기본 false . false 면 응답에 expires_at 이 온다

input_mode 가 판정 범위를 바꾼다:

값	문서 수	문서 수준 공존 규칙 R-D1
simple	1	적용
multi	N (항목마다 1)	적용하지 않는다 — 서로 다른 광고에 걸면 오탐이 쏟아진다
long	1	적용 + 문서 수준 경고

Response 200

아래 값은 모양을 보이기 위한 예시다. 조문·제재 수치는 sanction_rule · violation_article 이 채워진 뒤에야 실제 값이 나온다.

```
{
  "doc_id": "0f2c...",
  "expires_at": "2026-09-10T23:59:59+09:00",
  "category": {
    "value": "건강기능식품",
    "confidence": 0.87,
    "applied_laws": ["식품표시광고법", "건강기능식품법"],
    "widened": false,
    "corrected_by_user": false
  },
  "sentences": [
    {
      "sentence_id": "9a11...",
      "item_index": 0,
      "raw": "이 제품은 아토피 개선에 탁월한 효과가 있습니다.",
      "span": { "start": 0, "end": 26 },
      "verdict": "confirmed",
      "hold_reason": null,
      "risk": { "floor": "R4", "final": "R4", "label": "위법 소지 높음" },
      "violations": [
        {
          "type": "질병_예방치료_표방",
          "spans": [{ "start": 6, "end": 12 }],
          "measurable": false
        }
      ],
      "evidence": [
        {
          "law_id": "food_label_act",
          "article": "제8조",
          "paragraph": "제1항",
          "item": "제1호",
          "text": "질병의 예방·치료에 효능이 있는 것으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고",
          "doc_type": "법률",
          "effective_date": "2025-07-01",
          "current": true,
          "attribution": "국가법령정보센터",
          "url": "https://law.go.kr/...",
          "citation_check": "pass"
        }
      ],
      "sanction": {
        "kind": "업무정지",
        "value": 15,
        "unit": "일",
        "offense_count": 1,

```

```

"risk_level": "R4",
"law_id": "food_label_act",
"annex_no": "별표1"
},
"rewrite": {
"kind": "alternative",
"text": "이 제품은 일상적인 피부 컨디션 관리에 도움을 줄 수 있습니다.",
"reason": "질병명을 제거하고 인정 기능성 범위로 낮쳤습니다."
},
"attempt": 0
}
],
"document_level": [],
"summary": {
"total_sentences": 4,
"by_verdict": { "confirmed": 2, "hold": 1, "no_basis": 0, "unjudged": 0, "clean": 1 },
"max_risk": "R4",
"unmeasurable_types": ["질병_예방치료_표방"]
},
"disclaimer": "1차 스크리닝이며 법적 확정 판단이 아닙니다. 최종 판단은 전문가 검토를 받으십시오.",
"judged_by": "core-0.1.0+enc-kure-v1",
"law_version": "2026-09-01",
"judged_at": "2026-09-10T14:22:31+09:00"
}

```

필드 계약 — 화면이 여기에 의존한다

필드	값	화면 대응
<code>verdict</code>	<code>confirmed</code> 확정 · <code>hold</code> 보류 · <code>no_basis</code> 근거없음 · <code>unjudged</code> 미판정	판정 상태
<code>hold_reason</code>	<code>low_conf</code> 확신부족 · <code>gap2</code> 코드-모델 2등급 이격 · <code>cat_unknown</code> 카테고리 미판별 · <code>rd1</code> 문서수준 충돌	보류 사유 안내
<code>risk.floor</code> / <code>.final</code>	R0 R4 (DB는 정수 04 로 저장 · API 는 문자열로 낸다)	위험도 배지
<code>risk.label</code>	특이사항 없음 / 주의 / 위법 소지 높음	배지 문구
<code>evidence[].citation_check</code>	<code>pass</code> / <code>mismatch</code>	「근거 불일치」 표시
<code>violations[].measurable</code>	bool	<code>false</code> 면 정확도를 주장하지 않는다 (평가 표본 30건 미만)
<code>rewrite.kind</code>	<code>alternative</code> 대체문구 · <code>requirement</code> 요건안내 · <code>infeasible</code> 합법화 불가	응답 분기

배지는 축이 셋이다. 화면의 「상태 4종」은 위험도(`risk`) 3개와 판정상태(`verdict`) 1개를 섞은 것이다. API 는 `risk` · `verdict` · `citation_check` 를 따로 내고, 배지 합성은 프론트가 한다. 그래야 「보류인데 위험도 R3」을 표현할 수 있다.

불변식 (서버가 스스로 검사한다)

1. `risk.final > risk.floor` 이면 `violations[].spans` 가 반드시 있다 — 근거 없이 등급을 올릴 수 없다.
2. `verdict = "confirmed"` 이고 `violations` 가 비어 있지 않으면 `evidence` 가 비어 있을 수 없다.
3. `verdict = "hold"` $\iff$ `hold_reason != null`.
4. `attempt` 는 0·1·2 만. 3회째 인용 검증 실패는 `verdict = "unjudged"`.

현재

```
POST /judge → 501 NOT_IMPLEMENTED
```

2. 재검수 — `POST /v1/review/{doc_id}/rejudge`

재검수는 새 판정 행을 만든다. 이전 판정을 덮어쓰지 않는다. 「언제 무엇으로 판정했었나」가 남아야 한다.

재검수 사유 3종

REASON	언제	무엇이 바뀌나
<code>edited</code>	사용자가 문구를 고쳤다	그 문장만 재판정. 고친 문장은 판정 통과 전까지 생성·다운로드·공유가 잠긴다
<code>law_updated</code>	법령이 개정됐다	<code>law_version</code> 이 다른 판정 전체
<code>user_request</code>	사용자가 다시 요청	해당 문장

Request

```
{
  "reason": "edited",
  "items": [
    { "sentence_id": "9a11...", "text": "일상적인 피부 컨디션 관리에 도움을 줄 수 있습니다." }
  ]
}
```

Response 200

검수와 **같은 모양** + `rejudge` 블록:

```
{
  "doc_id": "0f2c...",
  "rejudge": {
    "reason": "edited",
    "law_version_before": "2026-08-01",
    "law_version_after": "2026-09-01",
    "changed": [
      {
        "sentence_id": "9a11...",
        "previous_judgment_id": "c4d0...",
        "risk_before": "R4",
        "risk_after": "R1",
        "verdict_before": "confirmed",
        "verdict_after": "confirmed"
      }
    ],
    "unchanged_count": 3
  },
  "sentences": [ ... ],
  "export_gate": { "locked": false, "pending_sentences": [ ] },
  "disclaimer": "..."
}
```

필드	설명
<code>export_gate.locked</code>	판정 대기 문장이 하나라도 있으면 <code>true</code> — 생성·다운로드·공유 전부 잠긴다
<code>export_gate.pending_sentences</code>	잠금 사유가 되는 문장 id

재검수 전용 오류

코드	상태	언제
<code>SENTENCE_NOT_IN_DOC</code>	400	<code>sentence_id</code> 가 이 문서 소속이 아님
<code>NOTHING_TO_REJUDGE</code>	409	<code>law_updated</code> 인데 개정 영향 문장이 없음
<code>DOC_EXPIRED</code>	410	미보관 문서가 만료됨

부속 — 재검증 대기 목록

```
GET /v1/review/pending-revalidation?law_id=food_label_act
→ { "documents": [ { "doc_id": "...", "law_version": "2026-08-01", "affected": 3 } ] }
```

법령이 개정되면 이 목록이 채워진다. `judgment.law_version` 이 그 판단 근거다.

3. 법령 검색 — GET /v1/laws/search 부분

현재 유일하게 실행작하는 판정 관련 엔드포인트. 지금은 텍스트 부분일치, 임베딩 후 하이브리드로 바뀐다.

Request

```
GET /v1/laws/search
?q=질병 예방
&category=건강기능식품
&doc_type=법률
&law_id=food_label_act
&at=2026-09-10
&mode=hybrid
&limit=5
&offset=0
```

파라미터	기본	설명
q	(필수)	질의문 또는 조문 번호
category	일반	카테고리 필터 (chunk.category[])
doc_type	전체	법률/시행령/시행규칙/고시/지침
law_id	전체	특정 법령으로 한정
at	오늘	기준일 — 그날 현행이던 조문
mode	hybrid	text vector hybrid
limit / offset	5 / 0	

Response 200

```
{
  "mode_used": "text",
  "hits": [
    {
      "chunk_id": "food_label_act:8:1:1",
      "law_id": "food_label_act",
      "article": "제8조",
      "paragraph": "제1항",
      "item": "제1호",
      "doc_type": "법률",
      "category": ["건강기능식품", "일반식품"],
      "text": "질병의 예방·치료에 효능이 있는 것으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고",
      "score": 0.83,
      "effective_date": "2025-07-01",
      "superseded_at": null,
      "current": true,
      "attribution": "국가법령정보센터",
      "source_url": "https://law.go.kr/..."
    }
  ],
  "total": 12,
  "filtered_out": { "superseded": 4, "rag_not_allowed": 1, "excluded_fragment": 0 }
}
```

필드	왜 있는가
mode_used	요청한 mode 와 다를 수 있다. 임베딩이 없으면 hybrid 요청도 text 로 내려간다. 감추지 않는다
filtered_out	질의 필터가 뻥 것을 센다. 「0건」이 「없다」인지 「걸러졌다」인지 구분된다
current	폐지 조문 표시
attribution · source_url	출처표시 의무 — 인용 화면에 반드시 함께 나간다

현재 구현과의 차이

항목	지금	목표
매칭	ILIKE %q%	BM25 + 코사인 하이브리드 → 리랭커
정렬	law_id, article, chunk_id (결정적)	score
mode_used	없음 (항상 text)	추가
filtered_out	없음	추가
필터	v_current_chunk + source_use.allowed(U2_rag)	동일
at 기준일	없음 (항상 오늘)	추가

지금 이미 **폐지 조문과 RAG 미허용 소스를 배제**하고 있고, 정렬이 결정적이라 같은 질의가 같은 답을 낸다.

4. 결과 저장 — `POST /v1/documents/{doc_id}/save`

동의 없이는 저장하지 않는다. 저장 요청은 곧 동의 표명이며, 서버가 임의로 동의를 가정하지 않는다.

Request

```
{
  "title": "9월 신제품 상세페이지 카피",
  "consent_store": true,
  "consent_train": false
}
```

필드	설명
<code>consent_store</code>	<code>false</code> 로 오면 400 CONSENT_REQUIRED — 저장 API 를 부르면서 미동의를 모순이다
<code>consent_train</code>	품질 개선 학습 + 관리자 원문 조회를 함께 연다. 기본 <code>false</code> . 분리된 플래그를 두지 않는다

Response 200

```
{
  "doc_id": "0f2c...",
  "stored": true,
  "stored_at": "2026-09-10T14:31:02+09:00",
  "expires_at": null,
  "counts": { "sentences": 4, "judgments": 4 },
  "consent": { "store": true, "train": false },
  "notice": "학습 활용에 동의하지 않아, 이 문서는 판정 품질 개선과 관리자 조회 대상에서 제외됩니다."
}
```

- 저장하면 `expires_at` 이 `null` 이 된다 (만료 해제).
- 저장은 **원문과 판정을 함께** 남긴다. 판정만 남기고 원문을 지우는 경로는 배치 요약뿐이다.

부속 API

엔드포인트	설명
<code>DELETE /v1/documents/{doc_id}</code>	문서·문장·판정·업로드물 CASCADE 삭제. 동의 철회의 실물
<code>GET /v1/documents/{doc_id}</code>	저장된 문서 + 최신 판정 조회 (검수 이력 화면)
<code>GET /v1/documents?limit=&offset=</code>	검수 이력 목록
<code>PATCH /v1/documents/{doc_id}/consent</code>	동의 변경. <code>store: false</code> 로 바꾸면 <code>expires_at</code> 이 다시 붙는다

저장 관련 오류

코드	상태	언제
CONSENT_REQUIRED	400	<code>consent_store: false</code> 로 저장 요청
EXPORT_LOCKED	409	판정 대기 문장이 있는 상태로 확정 저장 요청
DOC_EXPIRED	410	이미 만료됨

5. 카피 생성 — `POST /v1/generate` (진입점 B · D-181)

대상 고객과 허용 어휘에서 문구 후보를 만든다. **판정 코어는 검수와 같은 것을 쓴다** (D-119).

Request

```
{
  "segment": { "segment_id": "sg-01", "label": "장시간 모니터 업무 · 30대",
    "member_count": 214, "top_terms": ["눈 피로", "블루라이트"] },
  "keywords": [ { "term": "촉촉한", "allowed": true },
    { "term": "주름 개선", "allowed": false,
      "reason": "기능성화장품 심사를 받지 않은 제품은 표방할 수 없어요",
      "evidence": [{ "law_id": "008741", "article": "제22조", "item": "별표5 제2호나목" }] } ],
  "product": { "category": "화장품", "has_recognized_function": false },
  "profile": { "channel": "인스타", "max_chars": 120, "max_sentences": 3,
    "tone": "친근한", "disclosure_placement": "본문 첫 줄" }
}
```

불변식 (서버가 스스로 검사한다)

규칙	근거
1 <code>segment.member_count >= 20</code> — K-익명 미달 세그먼트는 못 쓴다	<code>ck_segment_k_anon</code>
2 차단된 키워드(<code>allowed:false</code>)를 생성 입력에 넣으면 거부	화면이 회색으로 막는 것과 같은 규칙
3 차단에는 <code>reason</code> 이 반드시 붙는다 — 사유 없는 회색은 판정이 아니다	화면 문안
4 <code>profile</code> 은 길이 · 문장 수 · 문체 · 표시 배치만 바꾼다. 판정 기준·허용 어휘·근거 조문 필드가 아예 없다	D-93

Response 200

```
{
  "candidates": [
    { "label": "보수안", "residual_risk": "R0", "appeal_retention": 0.62, "pareto": true,
      "rewrite": { "body": "건조한 피부에 수분을 더해요.",
        "mandatory_note": "기능성화장품이 아닙니다.", "placement": "본문 하단" } },
    { "label": "균형안", "residual_risk": "R1", "appeal_retention": 0.81, "pareto": true, "rewrite": { } },
    { "label": "공격안", "residual_risk": "R2", "appeal_retention": 0.94, "pareto": true, "rewrite": { } }
  ],
  "keywords": [ ],
  "adapted": [
    { "channel": "인스타",
      "disclosure": "광고",
      "disclosure_placement": "본문 첫 줄 · 해시태그 사이에 묻지 않음",
      "rewrite": { },
      "recheck": { "verdict": "confirmed", "risk": { "floor": "R1", "final": "R1" } } }
  ]
}
```

 **appeal_retention** 은 전환율이나 판매 성과가 아니다. 원문 대비 주장의 강도·구체성이 얼마나 보존됐는지, 즉 **정보량 보존율**이다. 우리는 성과 데이터를 갖고 있지 않다.

 **pareto:false** 인 후보는 응답에 담기지 않는다 — 지배당하는 안을 보여 주면 프론티어가 아니라 그냥 목록이 된다 (D-31).

 **adapted[]** 의 세 필드는 전부 필수다 — **disclosure** · **disclosure_placement** · **recheck**. 코드가 표시 문구를 먼저 넣고, sLLM 이 본문만 다시 쓰고, 판정 코어가 재검증한 결과가 **recheck** 다. 하나라도 비면 계약이 거부한다 (D-63 · D-93).

현재

501. 생성 엔진이 없다. 계약과 고정 응답은 `GET /fixtures/generate/...` 에 있다.

6. AI 광고 생성 — `POST /v1/compose` (진입점 C · D-164 · D-181)

판정을 통과한 문구를 지면에 얹는다. **두 경로로 들어온다.**

Request

```
{ "ad_format": "카드뉴스", "source_copy": { }, "product": { } }
```

```
{ "ad_format": "배너", "prompt": "신제품 출시를 알리고 싶어요", "product": { } }
```

source_copy (B 에서 넘어온 각색본)와 **prompt** (직접 입력) 중 **정확히 하나**여야 한다. 둘 다이거나 둘 다 없으면 어느 경로인지 정해지지 않는다.

Response 200

```
{
  "ad_format": "카드뉴스",
  "disclosure_section_order": 0,
  "sections": [
    { "order": 0, "kind": "표시문구", "text": "광고" },
    { "order": 1, "kind": "헤드라인", "text": "하루 종일 축축함이 이어져요." },
    { "order": 2, "kind": "이미지", "placeholder": "제품 컷을 넣어주세요" }
  ],
  "screening": [ { "verdict": "confirmed", "risk": { "floor": "R1", "final": "R1" } } ]
}
```

불변식 — 「광고」 표시는 구조적 강제다

규칙	무엇을 막나
1 disclosure_section_order 가 없으면 거부	표시 없는 출력 경로
2 그 번호에 해당하는 섹션이 실제로 없어도 거부	번호만 적고 칸을 안 만드는 우회
3 screening 에 confirmed 아닌 문장이 있는데 섹션에 text 가 차 있으면 거부	재검증 대기 문구가 지면에 얹히는 것 (D-63)

 D-93 이 경계한 것은 「우리가 템플릿을 제공하면 **위장 광고 생성 도구로 읽힌다**」 였다. 답은 「템플릿이 「광고」 표시를 **구조적으로 강제**한다」 였고, 위 셋이 그 약속을 코드로 만든 것이다. 문서의 약속이 아니라 **계약을 거부하는 동작**이다.

현재

501. 템플릿 엔진이 없다. 고정 응답은 GET /fixtures/compose/... 에 있다.

7. 부속 엔드포인트

엔드포인트	상태	설명
GET /health	동작	DB 연결 + 8개 표 행 수. 팀원이 처음 여는 자리
GET /	동작	지금 무엇이 되고 무엇이 안 되는지를 HTML 로 낸다
GET /fixtures	동작	진입점 셋의 고정 응답 목록 — judge 9 · generate 2 · compose 3
GET /fixtures/{kind}/{name}	동작	고정 응답 하나.  파일을 흘리지 않고 계약을 통과시켜 낸다
POST /v1/batch		CSV 일괄 검수 — batch_run 1행. 판정 코어 위의 for-loop
GET /v1/batch/{run_id}		진행률 done/total + summary (원문 없이 집계만)
GET /v1/admin/stats		관리자 통계 — 집계값만 . 사용자 원문은 응답에 없다
GET /v1/admin/sources		판정 근거 관리 — 등급·용도·2인 확인 상태
POST /v1/admin/sources/{id}/review		등급 변경 2인 확인 — 판정자와 확인자가 같으면 DB 제약이 거부한다

8. 엔드포인트 한눈에

#	메서드 · 경로	기능	상태	MVP
1	POST /v1/review	검수		F-01·02·03·04·05·06
2	POST /v1/review/{doc_id}/rejudge	재검수		F-01 · REQ-N-014
3	GET /v1/laws/search	법령 검색	부분	F-03 · F-07
4	POST /v1/documents/{doc_id}/save	결과 저장		F-13
5	DELETE /v1/documents/{doc_id}	삭제 (동의 철회)		F-13
6	GET /v1/review/pending-revalidation	재검증 대기		F-15
7	POST /v1/batch	배치 검수		F-16 (Phase 1)
8	GET /v1/admin/sources	판정 근거 관리		F-14
9	GET /health	상태	동작	—
10	POST /v1/generate	카피 생성 (B)	501	F-08·09·10·11
11	POST /v1/compose	AI 광고 생성 (C)	501	F-12
12	GET /fixtures · /fixtures/{kind}/{name}	진입점별 고정 응답 14건	동작	—

🔄 2026-09-10 — 종전 이 표는 진입점 A 만 덮고 있었다 (D-181). 화면은 SCR-GN 3 · SCR-AD 3 으로 이미 서 있는데 응답 모양이 없었다. 계약([app/contracts.py](#))과 고정 응답을 셋 다 채웠다.

9. 이 초안이 정하지 않은 것

미확정	선택지	언제
검수를 동기로 낼지 비동기로 낼지	동기 (P95 예산 내) / 202 + 폴링	판정 코어 지연시간 측정 후 (4주차)
인증 방식	세션 쿠키 / JWT	3주차
score 정규화 범위	0~1 / 원점수	리랭커 도입 시
배치 상한 (건수·파일 크기)		원가 측정 후
관리자 통계 집계 주기	실시간 / 일배치	4주차